

Universidad EIA
Ingeniería Mecatrónica
Sistemas de Control en Tiempo Continuo

Taller — Diseño de Controladores por Bode

Instrucciones: Para cada punto se entrega el diagrama de Bode de la planta $G(s)$. A partir de ese diagrama, y siguiendo la metodología vista en clase, diseñe el controlador que cumpla las especificaciones indicadas. Presente los cálculos completos.

Punto 1 — Controlador LAG

La función de transferencia de la planta es:

$$G(s) = \frac{3(s + 0,5)}{s(s + 1)(s + 4)}$$

Especificaciones de diseño

- Error de velocidad: $e_v = 0,02$
- Margen de fase: $\phi_F \geq 45$

La Figura 1 muestra el diagrama de Bode de la planta $G(s)$. Utilícelo para diseñar el controlador LAG:

$$C(s) = K_c \frac{\tau s + 1}{a \tau s + 1}, \quad a > 1$$

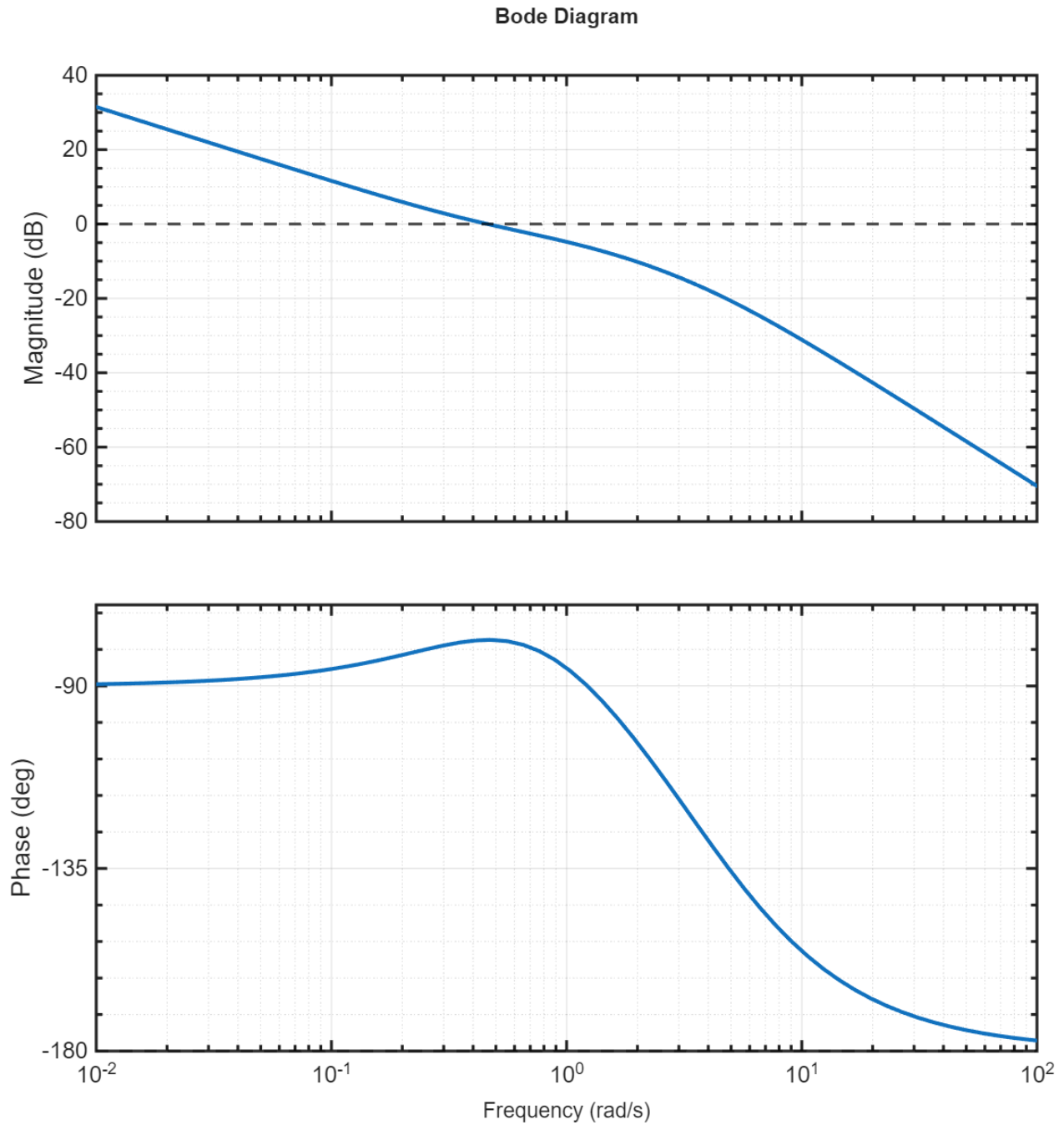


Figura 1: Diagrama de Bode de $G(s)$ — Punto 1 (LAG).

Punto 2 — Controlador LEAD

La función de transferencia de la planta es:

$$G(s) = \frac{3(s+1)}{(s+0,1)(s+0,5)(s+5)}$$

Especificaciones de diseño

- Error de posición: $e_p = 0,005$
- Margen de fase: $\phi_F \geq 45$

La Figura 2 muestra el diagrama de Bode de la planta $G(s)$. Utilícelo para diseñar el controlador LEAD:

$$C(s) = K_c \frac{Ts + 1}{aTs + 1}, \quad 0 < a < 1$$

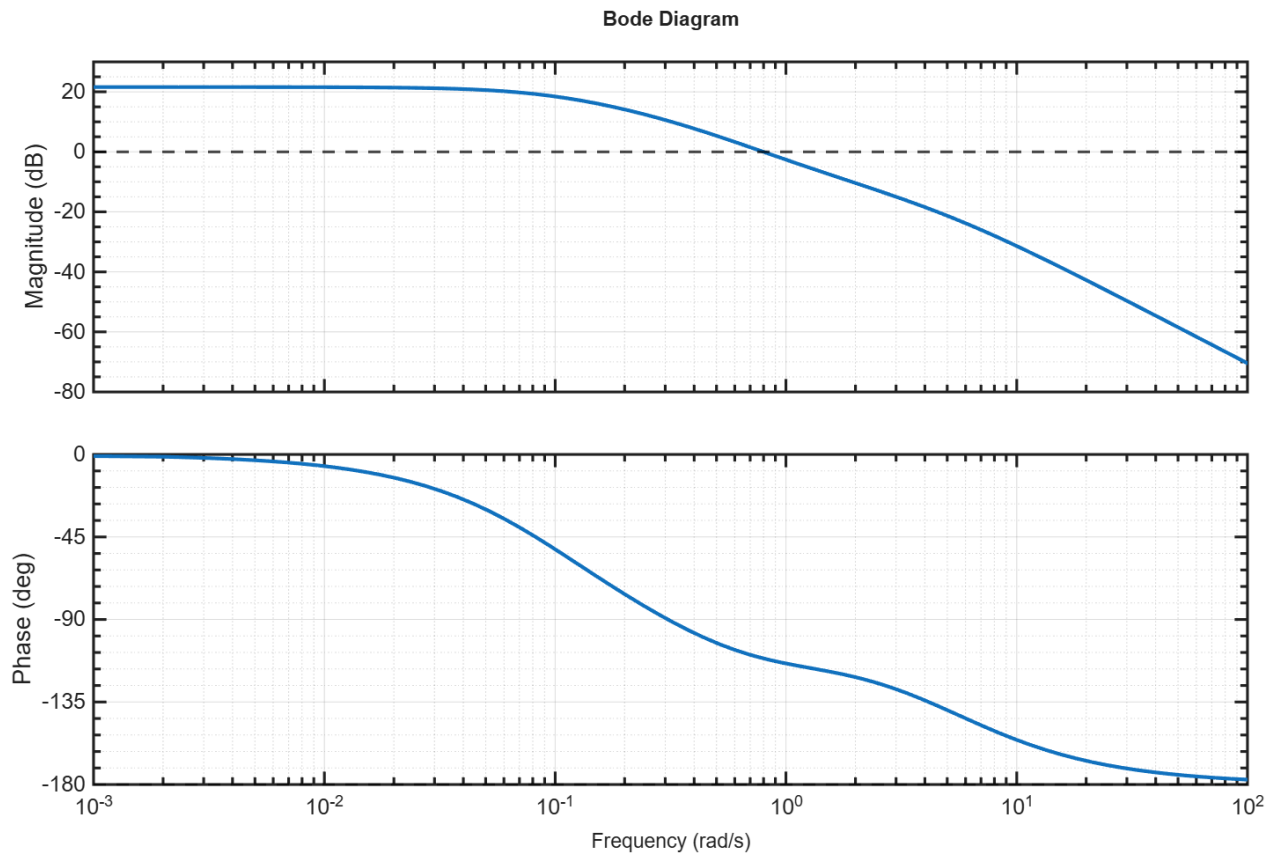


Figura 2: Diagrama de Bode de $G(s)$ — Punto 2 (LEAD).

Punto 3 — Controlador LEAD-LAG

La función de transferencia de la planta es:

$$G(s) = \frac{5(s + 0,2)}{s(s + 1)(s + 3)}$$

Especificaciones de diseño

- Error de velocidad: $e_v = 0,01$
- Margen de fase: $\phi_F \geq 50$

La Figura 3 muestra el diagrama de Bode de la planta $G(s)$. Utilízelo para diseñar el controlador LEAD-LAG con la siguiente forma, que emplea un **único parámetro** a :

$$C(s) = K_c \underbrace{\frac{\tau_1 s + 1}{a \tau_1 s + 1}}_{\text{LEAD}} \cdot \underbrace{\frac{\tau_2 s + 1}{\frac{\tau_2}{a} s + 1}}_{\text{LAG}} \quad 0 < a < 1, \quad \tau_1 < \tau_2$$

Nota — ¿por qué $0 < a < 1$ y no $a > 1$ como en la teoría?

En las diapositivas el controlador se presenta con $a > 1$:

$$C(s) = K_c \underbrace{\frac{\tau_1 s + 1}{\frac{\tau_1}{a} s + 1}}_{\text{LEAD: polo} < \text{cero}} \cdot \underbrace{\frac{\tau_2 s + 1}{a \tau_2 s + 1}}_{\text{LAG: polo} > \text{cero}} \quad a > 1$$

En el ejercicio se reescribe con $a < 1$ simplemente invirtiendo el rol del parámetro (si llamas $b = 1/a$ una forma se convierte en la otra). Ambas son **exactamente el mismo controlador**. El motivo del cambio es comodidad de cálculo: la fórmula de la fase máxima del LEAD entrega directamente un número menor que 1,

$$a = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m} \Rightarrow 0 < a < 1$$

y así ese resultado se puede sustituir directo en la expresión del LEAD sin necesidad de invertirlo.

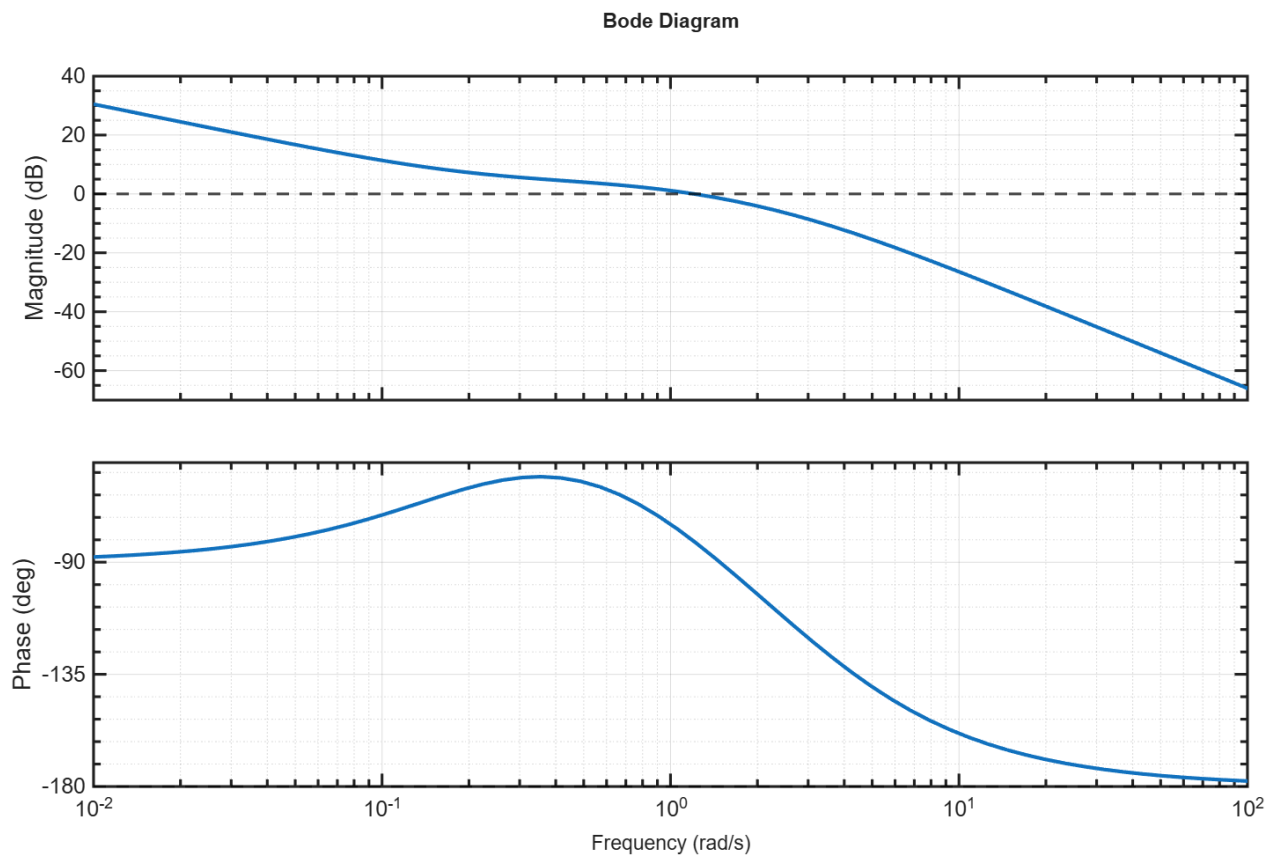


Figura 3: Diagrama de Bode de $G(s)$ — Punto 3 (LEAD-LAG).